

Figure 1. 전체 시스템 구성도

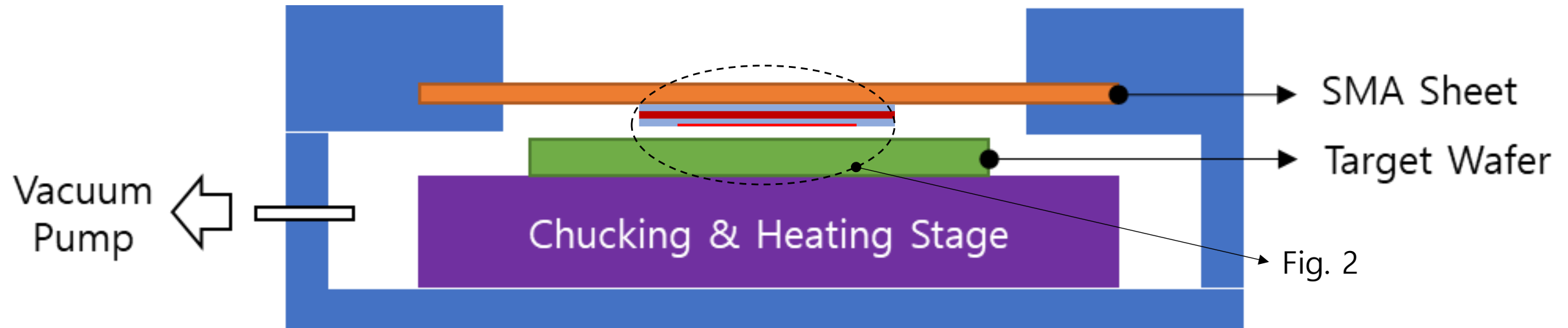


Figure 2. 하이브리드 점착층 부분의 확대도

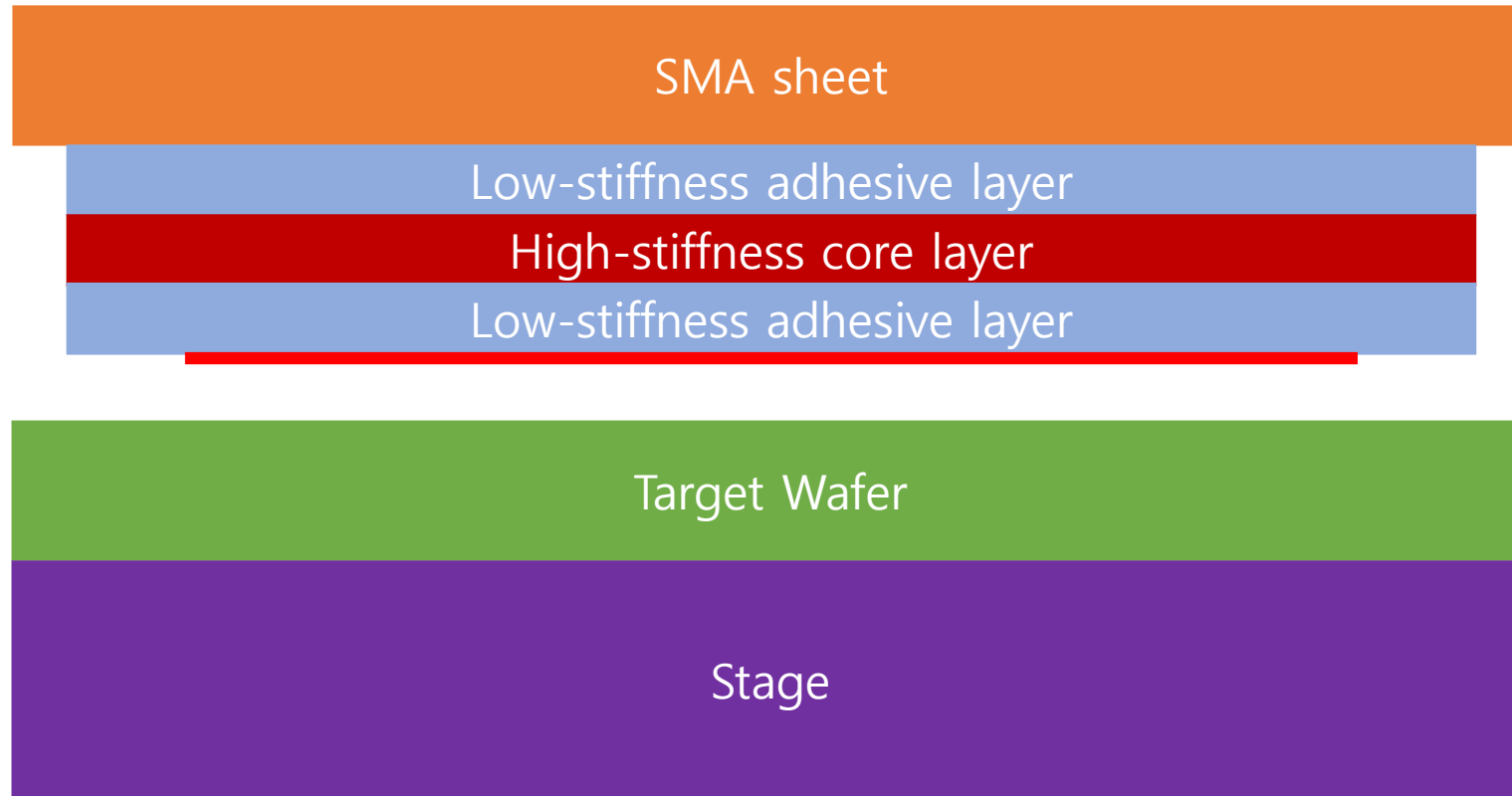
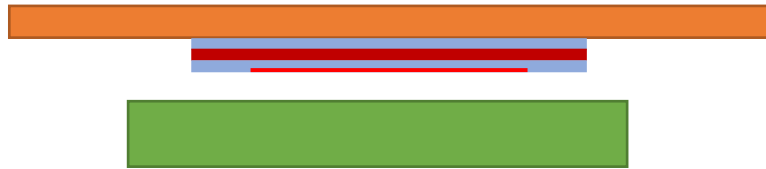
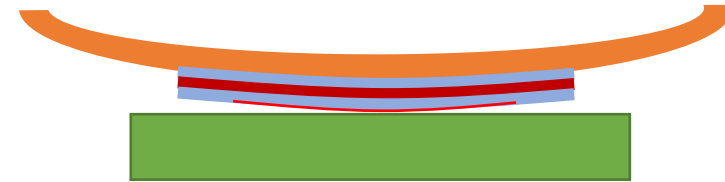


Figure 3. 장비 사용에 따른 SMA 및 하이브리드 점착층 변형 거동

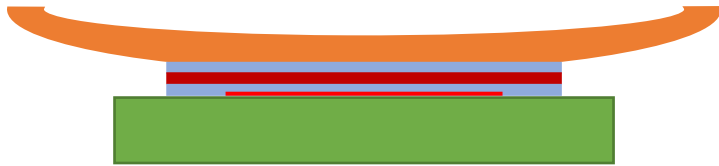
(a) Initial configuration



(b) Gradual deformation under vacuum pumping



(c) Conformal contact



(b) Heating and delamination



Figure 4. 하이브리드 점착층을 통한 strain 전달 완화 원리

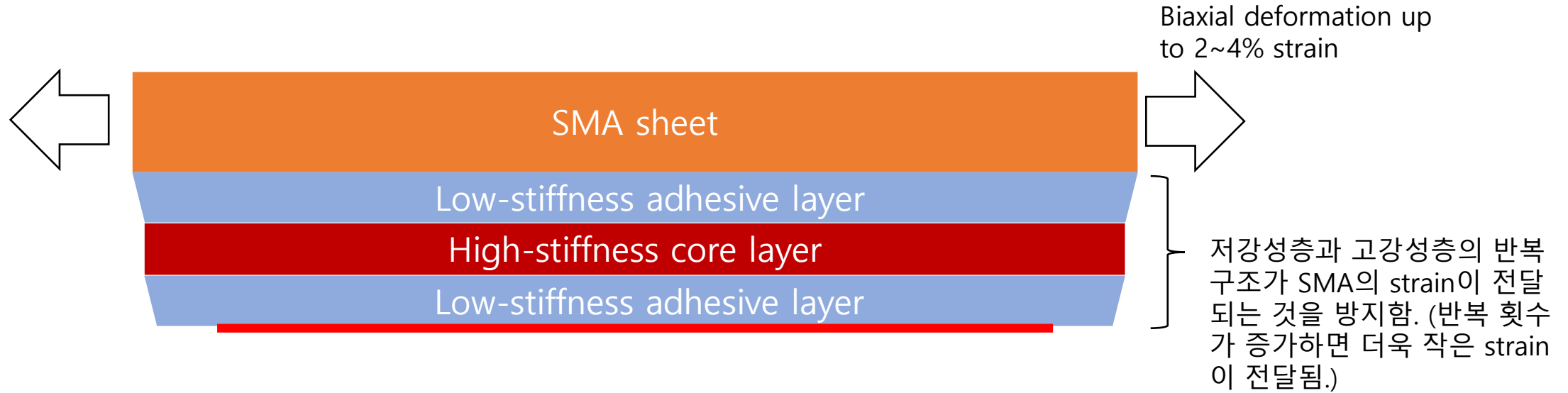


Figure 5. 대면적 전사 공정 절차

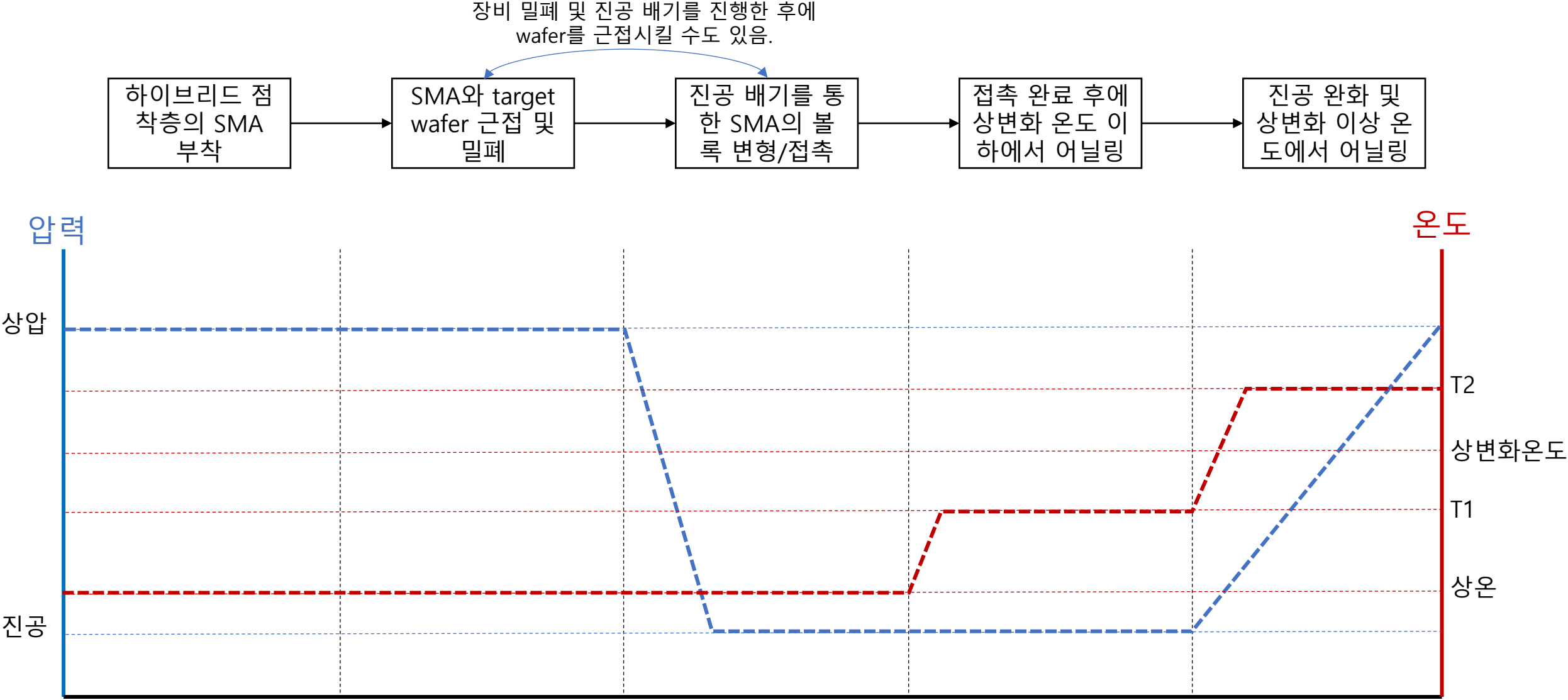


Figure 6. 기존 기술과의 비교

	PMMA 습식 전사	폴리머 프레임 전사 (종래 기술)	본 발명
계면 오염물 배출 (점진적 접촉을 통한)	용액을 통한 계면 오염물 유입	진공에서 계면 오염물 최소화	진공 및 점진적 접촉 을 통한 오염 최소화
박막 면내 변형률 최소화	변형률 최소화 가능	변형률 줄일 수 있지 만, 제어 어려움	변형률의 제어 및 최소화 가능
폴리머 잔류물 이슈	PMMA 잔류물 발생	PMMA 잔류물 발생	잔류물 없음
8인치 이상 대면적 양 산 대응	작은 면적만 가능	대면적화 대응 어려움	대면적화 가능



Objective Lens

